부모용 진행 안내 · 몫의 미분법

고3 수학 · 미적분2미분법 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-QUOTRULE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 몫의 미분법 $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$과 $(1/g)' = -g'/g^2$로 분수 꼴의 함수를 미분하고, 접선·극값을 구하는 데 쓴다.
확인 공식(S03), 시범(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S11 ①②), 마무리(S13), 활동지 1·2·4
성공 기준 $y = (x - 2)/(x + 3)$을 미분해 $5/(x + 3)^2$을 얻고, 곡선 $y = (x + 1)/(x - 1)$ 위의 점 $(2, 3)$에서의 접선 $y = -2x + 7$을 구한다.

목표 B 몫의 미분법으로 $(\tan x)' = \sec^2 x$를 이끌어 내고, $\tan x$와 삼각함수의 몫을 미분한다.
확인 유도(S07), 시범(S08), 연습(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S11 ③④), 활동지 3
성공 기준 $y = \tan x$의 $x = \pi/3$에서 $y' = 4$를 구하고, $y = 1/(1 + \cos x)$를 미분해 $\sin x/(1 + \cos x)^2$을 얻는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 도함수와 미분법
- 삼각함수의 극한과 미분

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(도함수와 미분법, 삼각함수의 극한과 미분)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
분자와 분모를 따로 미분해 $(f/g)' = f'/g'$로 쓴다.	$x = 1$에서 접선의 기울기를 두 방법으로 비교해 몫의 미분법이 맞음을 확인한다(S06).

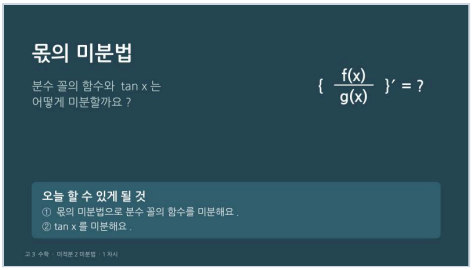
분자의 빼는 순서를 $fg' - f'g$로 바꾸어 부호가 반대로 된다.	$y = \tan x$의 그래프가 늘 올라가므로 도함수가 양수여야 함을 확인한다(S10).
분모를 제곱하지 않고 g로 쓴다.	공식을 '분모는 아래의 제곱'이라고 말로 외우고, S04에서 분모를 그대로 제곱해 쓴다(S12).

오늘 다루지 않는 것 두 함수의 몫(다항식의 분수 꼴, $\sin x \cdot \cos x$가 든 간단한 몫)과 $\tan x$, $1/\cos x$의 미분을 다룬다. 합성함수의 미분은 다음 차시, $\csc x \cdot \cot x$의 미분 공식 외우기와 복잡한 삼각 항등식 변형은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(미분법)	약 3분	—
S03	몫의 미분법	약 3분	A
S04	몫의 미분법(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(분수 꼴의 함수)	약 3분	A
S06	오개념 비교(분자·분모를 따로 미분)	약 2분	A
S07	$\tan x$의 미분	약 3분	B
S08	$1/\cos x$의 미분(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습($\tan x$와 삼각함수의 몫)	약 3분	B
S10	오개념 비교(분자의 순서)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(곱의 미분법, 삼각함수의 미분)	약 5분	—

장별 안내



S01 **몫의 미분법** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

곱의 미분법은 배웠는데 분수 꼴의 함수는 어떻게 미분할지 묻고, tan x = sin x/cos x도 분수 꼴임을 짚습니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = 1/x을 미분할 수 있을까?”
- “tan x는 sin x ÷ cos x지? 그럼 tan x도 분수 꼴이야.”

예상 답

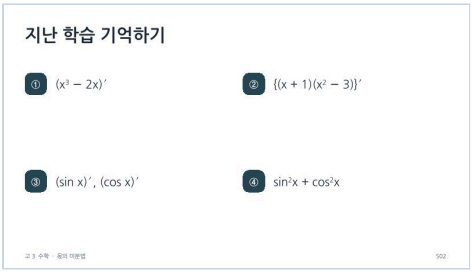
- “x^{-1}이니까 $-x^{-2}$일 것 같아요.”
- “분자, 분모를 따로 미분하면 될까요?”

막히면

- y = 1/x의 그래프에서 x = 1일 때 접선이 내려가는 것(기울기가 음수)을 손으로 그려 봅니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- 선수 차시: 고2 ‘도함수와 미분법’(곱의 미분법), 고3 ‘삼각함수의 극한과 미분’.
- 분자·분모를 따로 미분하면 안 된다는 것이 오늘의 핵심입니다(S06).



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(미분법) · 약 3분

다항함수의 미분, 곱의 미분법, 삼각함수의 미분, 삼각함수 사이의 관계를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 곱의 미분법 f′g + fg′로 해 봐. 전개해서 미분한 것과 같아?”
- “④는 오늘 tan x를 미분할 때 써.”

정답

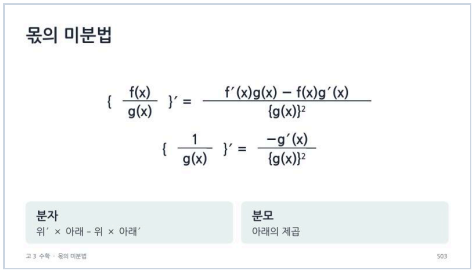
- ① $3x^2 - 2$
- ② $3x^2 + 2x - 3$
- ③ cos x, −sin x
- ④ 1

막히면

- ①~③이 흔들리면 S15(보충)와 ‘도함수와 미분법’, ‘삼각함수의 극한과 미분’을 다시 봅니다.

주의

- ②: $(x^2 - 3) + (x + 1)\cdot 2x = 3x^2 + 2x - 3$.



S03 **몫의 미분법** · 몫의 미분법 · 약 3분

두 함수의 몫을 미분하는 공식과, 분자가 1인 특별한 경우를 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “분자는 ‘위를 미분 × 아래’ 빼기 ‘위 × 아래를 미분’이야.”
- “분모는 아래의 제곱.”
- “분자가 1이면 f′ = 0이라 공식이 짧아져.”

예상 답

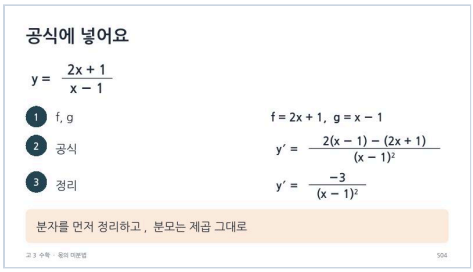
- “f′g − fg′요.”
- “g^2요.”

막히면

- y·g = f에 곱의 미분법을 쓰면 y′g + yg′ = f′이고, y′ = (f′ − yg′)/g = (f′g − fg′)/g^2이 됩니다(유도는 말로만).

주의

- 분자의 빼는 순서가 바뀌면 부호가 반대가 됩니다.
- 분자·분모를 따로 미분해 f′/g′로 쓰면 틀립니다(S06).



S04 **공식에 넣어요** · 몫의 미분법(시범) · 약 3분

y = (2x + 1)/(x − 1)을 몫의 미분법으로 미분합니다.

이렇게 말해 보세요

- “f와 g는?”
- “f′g − fg′은?”
- “정리하면?”

예상 답

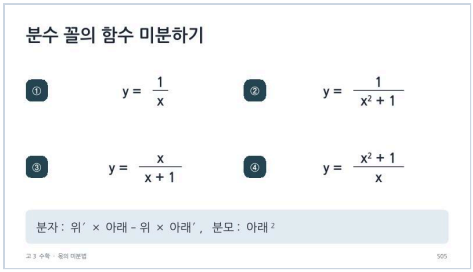
- “f = 2x + 1, g = x − 1이요.”
- “2(x − 1) − (2x + 1)·1이요.”
- “−3/$(x-1)^2$이요.”

막히면

- 분자를 먼저 따로 전개합니다: 2x − 2 − 2x − 1 = −3.

주의

- 분모 $(x-1)^2$은 전개하지 않고 그대로 두어도 됩니다.



S05 분수 꼴의 함수 미분하기 · 안내받는 연습(분수 꼴의 함수) · 약 3분

도움을 받으며 몫의 미분법으로 미분합니다.

이렇게 말해 보세요

- “분자가 1이면 짧은 공식을 써.”
- “④는 몫의 미분법도 되고, x + 1/x로 나누어 미분해도 돼.”

정답

- ① $-1/x^2$
- ② $-2x/(x^2 + 1)^2$
- ③ $1/(x + 1)^2$
- ④ $(x^2 - 1)/x^2$ $(= 1 - 1/x^2)$

막히면

- ②: $g = x^2 + 1$, $g' = 2x \rightarrow -2x/(x^2 + 1)^2$.

주의

- ①의 결과 $(1/x)' = -1/x^2$은 $(x^n)' = nx^{n-1}$에 $n = -1$을 넣은 것과 같습니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(분자·분모를 따로 미분) · 약 2분

분자와 분모를 따로 미분해 나누는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = (x^2 + 1)/x$는 $x + 1/x$이지? $x = 1$에서 y는 최솟값 2야. 그 점의 접선 기울기는?”
- “토끼의 답에 $x = 1$을 넣으면?”

예상 답

- “0이요.”
- “2예요. 다르니까 곰이 맞아요.”

정답

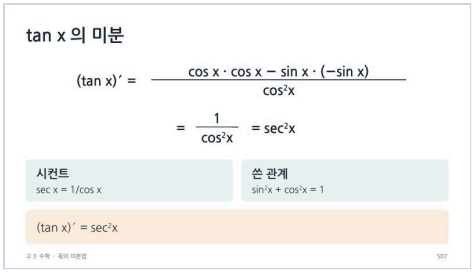
- 곰이 맞습니다. 몫의 미분법으로 $(2x \cdot x - (x^2 + 1) \cdot 1)/x^2 = (x^2 - 1)/x^2$이고, $x = 1$이면 0입니다.

막히면

- 곱의 미분법에서도 $(fg)' \neq f'g'$였던 것을 떠올립니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **tan x의 미분** · tan x의 미분 · 약 3분

tan x = sin x/cos x에 몫의 미분법을 쓰고 $\sin^2x + \cos^2x = 1$로 정리해 $(\tan x)' = 1/\cos^2x = \sec^2x$를 얻습니다.

이렇게 말해 보세요

- “f = sin x, g = cos x로 놓으면 분자는?”
- “$\cos^2x + \sin^2x$는?”
- “1/cos x를 sec x(시컨트)라고 해.”

예상 답

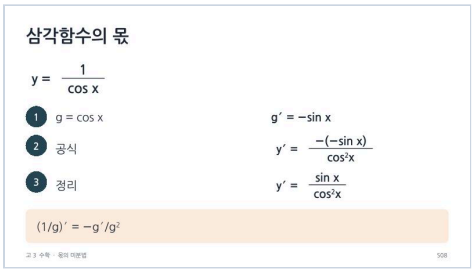
- “cos x·cos x − sin x·(−sin x)요.”
- “1이요.”

막히면

- $(\cos x)' = -\sin x$의 부호를 먼저 확인합니다.

주의

- sec x = 1/cos x, 그래서 $\sec^2x = 1/\cos^2x$입니다.
- y = tan x의 그래프는 늘 올라가므로 도함수가 양수인 것이 맞습니다.



S08 **삼각함수의 몫** · 1/cos x의 미분(시범) · 약 3분

y = 1/cos x를 분자가 1인 공식으로 미분합니다.

이렇게 말해 보세요

- “g = cos x이면 g′은?”
- “$-g'/g^2$에 넣으면?”

예상 답

- “−sin x요.”
- “$\sin x/\cos^2x$요.”

막히면

- S03의 둘째 줄 공식을 다시 봅니다.

주의

- $\sin x/\cos^2x = (1/\cos x)(\sin x/\cos x) = \sec x \tan x$로 쓸 수도 있습니다(심화).



S09 삼각함수 미분하기 · 안내받는 연습(tan x와 삼각함수의 몫) · 약 3분

도움을 받으며 tan x와 삼각함수의 몫을 미분합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $\sec^2 x$에 $x = \pi/4$를 넣어. $\cos(\pi/4)$는?”
- “④는 기울기 $y'(0)$과 점 $(0, 0)$으로 접선을 써.”

정답

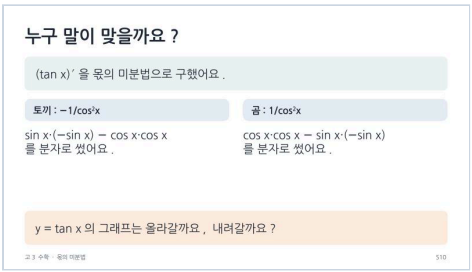
- ① 2
- ② $(x \cos x - \sin x)/x^2$
- ③ $-\cos x/\sin^2 x$
- ④ $y = x$

막히면

- ①: $\cos^2(\pi/4) = 1/2$이라 $\sec^2(\pi/4) = 2$.

주의

- ④: $(\tan x)' = \sec^2 x$이고 $x = 0$이면 1입니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(분자의 순서) · 약 2분

분자의 빼는 순서를 바꾸어 부호가 반대로 되는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = tan x의 그래프는 올라가, 내려가?”
- “그럼 도함수는 양수야, 음수야?”

예상 답

- “올라가요.”
- “양수예요. 곰이 맞아요.”

정답

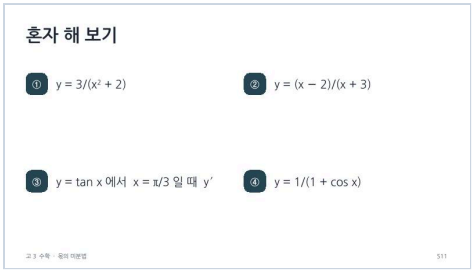
- 곰이 맞습니다. 분자는 $f'g - fg'$(위를 미분한 것이 먼저)이므로 $(\tan x)' = 1/\cos^2 x > 0$입니다.

막히면

- ‘위′ × 아래’를 먼저 쓴다고 소리 내어 말합니다.

주의

- 순서를 바꾸면 답 전체의 부호가 바뀝니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 분수 꼴의 함수(A)와 삼각함수(B)를 미분하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②의 분자를 어떻게 정리했는지 설명해 줘.”

정답

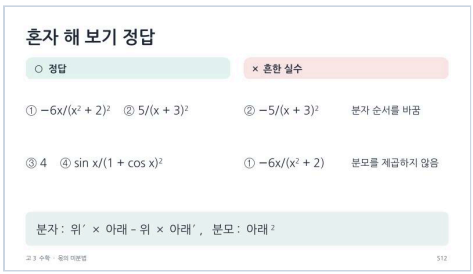
- ① $-6x/(x^2 + 2)^2$
- ② $5/(x + 3)^2$
- ③ 4
- ④ $\sin x/(1 + \cos x)^2$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “f와 g는?” “분자의 순서는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ②: $(x + 3) - (x - 2) = 5$. ③: $\cos(\pi/3) = 1/2 \rightarrow \sec^2(\pi/3) = 4$.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 분자를 어떤 순서로 썼는지 말해 봐.”

정답

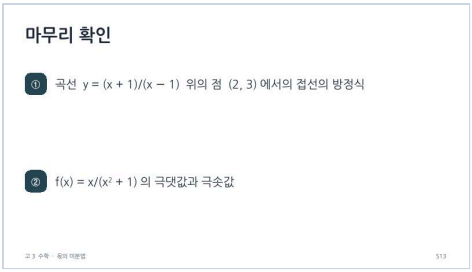
- ① $-6x/(x^2 + 2)^2$ ② $5/(x + 3)^2$ ③ 4 ④ $\sin x/(1 + \cos x)^2$

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

몫의 미분법을 접선(A)과 극값(A)에 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x = 2에서 기울기부터.”
- “②는 $f'(x) = 0$인 x와 부호를 봐.”

정답

- ① $y = -2x + 7$
- ② 극댓값 1/2 ($x = 1$), 극솟값 −1/2 ($x = -1$)

막히면

- ②: $f'(x) = (1 - x^2)/(x^2 + 1)^2$, 분모는 늘 양수이므로 분자 $1 - x^2$의 부호만 봅니다.

주의

- ①②를 맞히면 목표 A 확인 완료입니다. 목표 B는 S11 ③④로 확인합니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “몫의 미분법의 분자는?”
- “tan x를 미분하면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “위′ × 아래 − 위 × 아래′이요.”
- “$\sec^2 x$요.”

정답

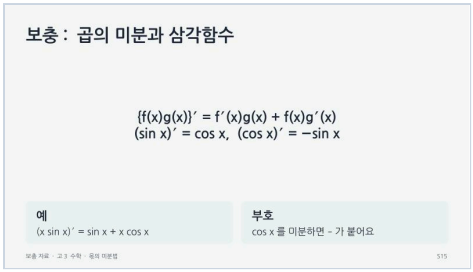
- ① $-2/x^3$
- ② $-1/(x - 1)^2$
- ③ 1

막히면

- S03과 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘합성함수의 미분법’에서는 $(2x + 1)^5$, sin 3x처럼 함수 안에 함수가 든 꼴을 미분합니다.



S15 **보충: 곱의 미분과 삼각함수** · 선수 학습 보충(곱의 미분법, 삼각함수의 미분) · 약 5분

S02가 흔들리면 곱의 미분법과 sin x, cos x의 도함수를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “{f(x)g(x)}′은?”
- “(x sin x)′은?”

예상 답

- “f′g + fg′요.”
- “sin x + x cos x요.”

막히면

- ‘도함수와 미분법’의 곱의 미분법 장을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 ‘도함수와 미분법’, 고3 ‘삼각함수의 극한과 미분’. 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$y' = (3(x+2) - (3x-1))/(x+2)^2 = 7/(x+2)^2$
2	$y' = -(2x-4)/(x^2-4x+5)^2$
3	$y' = \sec^2 x - 1 = (1-\cos^2 x)/\cos^2 x = \sin^2 x/\cos^2 x = \tan^2 x$
4	$y' = -1/x^2$, 기울기 $-1 \rightarrow y = -x + 2$
5	① $-2/x^3$ ② $-1/(x-1)^2$ ③ 1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 곱의 미분법 흔들림(보충 S15) □ 삼각함수 미분 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②(분수 꼴)만 □ ③④(삼각함수)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: 분자·분모를 따로 미분(M1) □ 분자 순서를 바꿈(M2) □ 분모를 제곱하지 않음(M3) □

메모: _____